24468번 - 충돌의 수 성공

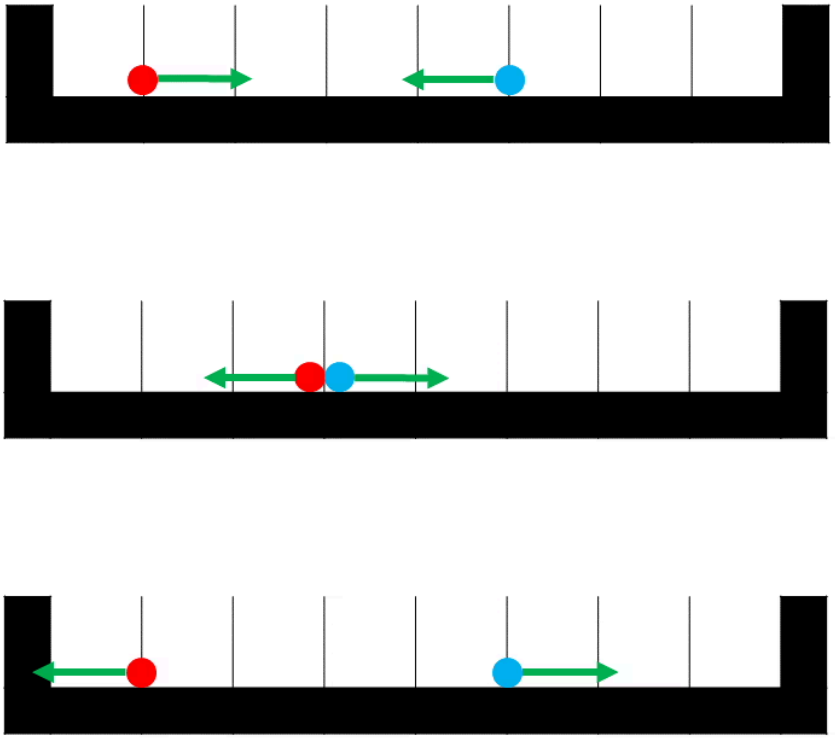
☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	579	295	258	53.527%

문제

길이가 L인 상자가 있다. 이 안에 크기를 무시할 수 있을 만큼 작은 공 N개가 존재한다. 길이가 L인 상자는 길이가 1인 구간 L개로 분할할 수 있으며, 모든 공은 구간과 구간 사이의 경계에서 운동을 시작한다. 모든 공들은 1초에 한 칸씩 움직인다. 만약 어떤 공이 벽이나 다른 공에 충돌한다면, 즉시 운동 방향이 반대로 바뀐다. 이때 공의 속력은 바뀌지 않는다. 또한 처음에 임의의 두 공 사이 간격은 짝수이고, 한 위치엔 하나의 공만 존재한다.



예를 들어, 위 그림은 $L = 8$일 때를 나타낸 것이다. 시간 $t = 0$일 때 빨간색 공은 처음 위치 1에서 오른쪽으로 이동하고 있고, 파란 공은 처음 위치 5에서 왼쪽으로 운동하고 있다. $t = 2$일 때 두 공은 충돌하여 즉시 운동 방향이 반대로 바뀌게 된다.

N개의 공들의 처음 위치와 처음 운동 방향이 주어질 때, 시간 T초까지 공끼리 몇 번 충돌하는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에는 세 정수 상자의 길이 L, 공의 개수 N, 시간 T가 공백으로 구분되어 주어진다. $(5 \le L \le 1\,000,\ 2 \le N \le 100,\ 1 \le T \le 1\,000)$

두 번째 줄부터 N개 줄의 i번째 줄에는 i번째 공의 위치를 의미하는 정수 S_i와 방향 C_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le S_i < L,\ C_i \in \{\mathtt{L}, \mathtt{R}\})$

여기서 공의 위치란, 상자의 왼쪽으로부터 공까지의 거리이다.

출력

공들이 서로 충돌하는 횟수를 출력한다. T초일 때 공이 서로 충돌하는 경우도 포함하여 센다.

예제 입력 1 복사

```
8 2 5
1 R
5 L
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
8 2 18
1 R
5 L
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제8회 한양대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/680) > Beginner Division (/category/detail/3019) J번

- 문제를 만든 사람: my3 (/user/my3)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), dksu40 (/user/dksu40), ingyu1008 (/user/ingyu1008), jhnah917 (/user/jhnah917), thak00 (/user/thak00), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모